9_一阶方程组 I

一阶 ODE 方程组

1 一阶 ODE 方程组

涉及 n 个因变量的一般一阶方程组为

$$\begin{aligned} y_1'(t) &= F_1(t, y_1, \dots, y_n), \\ y_2'(t) &= F_2(t, y_1, \dots, y_n), \\ &\vdots \\ y_n'(t) &= F_n(t, y_1, \dots, y_n), \end{aligned}$$

配以初始条件

$$y_1(t_0) = x_1, \quad \dots, \quad y_n(t_0) = x_n,$$

其中 $t_0 \in I$，且 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 为给定常数，所有 $F_i (i = 1, \cdots, n)$ 都是实函数。

上述系统的解可以方便地写成向量形式 $\mathbf{y}(t) = (y_1(t), \dots, y_n(t))^T$，其中对每个 $t \in I$，$\mathbf{y}(t)$ 都处于空间 $\mathbb{R}^n$ 中。
当 t 在 I 中变化时，我们就在 $\mathbb{R}^n$ 中描出一条曲线，我们称之为轨线（trajectory）或路径（path）。
初值 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ 决定了路径的起点。

> ⓘ • **定理 9.1（存在唯一性）**
>
> 假设函数 $F_1, \dots, F_n$ 以及偏导数 $\frac{\partial F_1}{\partial y_1}, \frac{\partial F_1}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial F_1}{\partial y_n}, \frac{\partial F_2}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial F_2}{\partial y_n}, \dots, \frac{\partial F_n}{\partial y_n}$ 在区域
>
> $$R := [t_0 - a, t_0 + a] \times [x_1 - b, x_1 + b] \times \cdots \times [x_n - b, x_n - b] \subset \mathbb{R}^{n+1}$$
>
> 上都连续，其中 a, b 为两个正的常数。
>
> 那么，上述初值问题恰好有一个解 $\mathbf{y}(t) (t \in (t_0 - h, t_0 + h))$，其中 $h = \min(a, \frac{b}{M})$，而
>
> $$M = \max_{(t, x_1, \cdots, x_n) \in R} \{|F_1(t, x_1, \cdots, x_n)|, \cdots, |F_n(t, x_1, \cdots, x_n)|\}.$$

注:

1. 若 $n = 1$，则我们得到 $y' = F(t, y)$，这与一阶方程情形中的假设相同。
2. 我们只在 t_0 附近的小区间 $(t_0 - h, t_0 + h)$ 上有存在与唯一性。
3. 注意，我们可以把一个 n 阶（非线性）方程表示为一个一阶系统。事实上，给定 ODE

   $$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}),$$

   令

   $$z_1 = y, \quad z_2 = y', \quad \dots, \quad z_n = y^{(n-1)},$$

   则可写为

   $$\begin{aligned} z_1' &= z_2, \\ z_2' &= z_3, \\ &\vdots \\ z_n' &= y^{(n)} = F(t, z_1, \dots, z_{n-1}). \end{aligned}$$

> ⓘ • **定义 9.2**
>
> 若每个 $F_i, 1 \le i \le n$，对 $y_1, \dots, y_n$ 都是线性的，则我们称该 ODE 方程组为 **线性系统**。否则称其为 **非线性系统**。
>
> 现在我们更详细地研究线性系统。一般的一阶线性 ODE 方程组为
>
> $$\begin{aligned} y_1'(t) &= p_{11}(t)y_1(t) + p_{12}(t)y_2(t) + \cdots + p_{1n}(t)y_n(t) + g_1(t), \\ y_2'(t) &= p_{21}(t)y_1(t) + p_{22}(t)y_2(t) + \cdots + p_{2n}(t)y_n(t) + g_2(t), \\ &\vdots \\ y_n'(t) &= p_{n1}(t)y_1(t) + p_{n2}(t)y_2(t) + \cdots + p_{nn}(t)y_n(t) + g_n(t), \end{aligned}$$

其中 $p_{11}(t),\dots,p_{nn}(t),g_1(t),\dots,g_n(t)$ 是给定的实函数。

定义 9.3

引入 **矩阵形式** 会更方便。记向量

$$\mathbf{y}(t)=(y_1(t),\dots,y_n(t))^T,\quad \mathbf{g}(t)=(g_1(t),\dots,g_n(t))^T,$$

以及矩阵

$$\mathbf{P}(t)=\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) & \cdots & p_{1n}(t)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ p_{n1}(t) & p_{n2}(t) & \cdots & p_{nn}(t)\end{pmatrix}$$

则一般系统可写为

$$\mathbf{y}'(t)=\mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)+\mathbf{g}(t).$$

定义 9.4

一阶线性方程组

$$\mathbf{y}'(t)=\mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)+\mathbf{g}(t)$$

若 $\mathbf{g}(t)=\mathbf{0}$，即 $g_i(t)=0$（$1\le i\le n$），则称为**齐次**。否则称为非齐次。

上述一阶线性 ODE 系统若满足初始条件

$$y_1(t_0)=x_1,\quad \dots,\quad y_n(t_0)=x_n,$$

就构成了初值问题（IVP）。

定理 9.5（线性系统的存在唯一性）

设 $I=(\alpha,\beta)\subset\mathbb{R}$ 是一个开区间，使得函数 $p_{11}(t),\dots,p_{nn}(t),g_1(t),\dots,g_n(t)$ 在 I 上连续。对任意 $t_0\in I$ 和 $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$，该初值问题恰好有一个解 $\mathbf{y}=(y_1(t),\dots,y_n(t))^T$。

在本课程中我们不证明该定理。

为了研究一阶线性系统，我们将利用方便的矩阵形式。因此我们需要回顾一些矩阵的基本性质。

2 矩阵回顾

初等行变换，解（线性）方程组

定义 9.6

我们称方阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是 **可逆的**，如果存在矩阵 $\mathbf{B}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得

$$\boxed{\mathbf{AB}=\mathbf{BA}=\mathbf{I}}.$$

此时记 $\mathbf{B}=\mathbf{A}^{-1}$。

没有逆矩阵的矩阵称为 **奇异的** 或 **不可逆的**。

对于方阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，下列命题等价：

1. $\mathbf{A}$ 可逆；
2. 行列式 $\det(\mathbf{A})$ 非零；
3. 问题 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的唯一解是 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$。

我们也可以利用 **初等行变换** 来求方阵的逆。为此，我们考虑 **增广矩阵** $(\mathbf{A}|\mathbf{I})$，并将其化为矩阵 $(\mathbf{I}|\mathbf{B})$。
结果表明，$\mathbf{B}$ 就是 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵。

3 元素为连续函数的矩阵

在研究一阶系统时，我们会处理矩阵 $\mathbf{A}$ 的各个元素都是自变量 t 的函数的情形，因此可以把关于 t 的矩阵函数定义为 $\mathbf{A}(t)$，其中

$$\mathbf{A}(t)=\begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}(t) & a_{m2}(t) & \cdots & a_{mn}(t) \end{pmatrix}.$$

若所有元素 $a_{11}(t),\dots,a_{mn}(t)$ 都是 t 的连续函数，则称 $\mathbf{A}(t)$ 是 **连续的**。类似地，若其所有元素都是可导函数，则称 $\mathbf{A}(t)$ **可导**。此时

$$\frac{d}{dt}\mathbf{A}(t)=\begin{pmatrix} a'_{11}(t) & a'_{12}(t) & \cdots & a'_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{m1}(t) & a'_{m2}(t) & \cdots & a'_{mn}(t) \end{pmatrix}.$$

我们也可以定义 $\mathbf{A}(t)$ 的（不定）积分为

$$\int \mathbf{A}(t)dt=\left(\int a_{ij}(t)dt\right)_{1\le i\le m,1\le j\le n}.$$

$$\frac{d(\mathbf{A}(t)\mathbf{B}(t))}{dt}=\frac{d\mathbf{A}(t)}{dt}\mathbf{B}(t)+\mathbf{A}(t)\frac{d\mathbf{B}(t)}{dt}$$

矩阵理论中的一个重要概念是 **特征值** 和 **特征向量**。

> ⓘ • **定义 9.8**
>
> 对于方阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若存在一个数 r 和一个 **非零** 向量 $\mathbf{x}$，使得
>
> $$\boxed{\mathbf{A}\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}},$$
>
> 则称 λ 是 $\mathbf{A}$ 的一个 **特征值**，$\mathbf{x}$ 是其 **对应的特征向量**。

因此我们看到，$\mathbf{x}$ 是问题

$$\boxed{(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{y}=\mathbf{0}},$$

的一个**非零**解，所以

$$\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})=0.$$

特别地，利用 $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})$ 的行列式可表示为关于 r 的 n 次多项式这一事实，我们也把该多项式称为 $\mathbf{A}$ **的特征多项式**，于是可以通过求这个多项式的根来得到特征值。

> ⓘ • **定义 9.9**
>
> 设 r 是矩阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 的一个特征值。
>
> 我们把 r 作为特征多项式 $p_{\mathbf{A}}(x)=\det(\mathbf{A}-x\mathbf{I})$ 的根时的重数，定义为 r 的 **代数重数**。
>
> r 的 **几何重数** 定义为与 r 相关联的线性无关特征向量的个数（即 r 的特征子空间的维数）。

> ⓘ • **定理 9.10**
>
> 设 λ 是一个 $n\times n$ 矩阵 A 的特征值，则对每个特征值都有：$1\le$ 几何重数 $\le$ 代数重数

> ⓘ • **定理 9.11（属于不同特征值的特征向量线性无关）**
>
> 若 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 是 $n\times n$ 矩阵 A 的互不相同的特征值，
> $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\cdots,\mathbf{x}_k$ 分别是对应于 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 的特征向量，
>
> 则 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\cdots,\mathbf{x}_k$ 线性无关。

3 可对角化矩阵的情形

定义 9.13

若存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 和对角矩阵 $\mathbf{D}$，使得

$$\boxed{\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\mathbf{D}},$$

则称矩阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 可对角化。

在线性代数中，若 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n$，对应的特征值为 $r_1,\dots,r_n$，则

$$\mathbf{P}=(\xi_1|\xi_2|\dots|\xi_n),\quad \mathbf{D}=\begin{pmatrix} r_1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & r_2 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & r_n\end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{P}$ 的列是特征向量，而 $\mathbf{D}$ 是主对角线元素为特征值的对角矩阵，其中 ξ_i 是与特征值 r_i 对应的特征向量（$i=1,\cdots,n$）。

回顾：若 A 是一个 n 阶方阵，则 A 可对角化当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量。

定理 9.14

设 A 是一个 n 阶方阵，则 A 可对角化当且仅当每个特征值的代数重数与几何重数相同。

注：并不是每个矩阵都可对角化。

对应于复特征值的特征向量也是复值的。复特征值与复特征向量总是成共轭对出现。

10_一阶线性方程组 II

使用如下记号：

$$\mathbf{y}_j(t)=\text{第 } j \text{ 个解},\quad y_{ij}(t)=\text{第 } j \text{ 个解的第 } i \text{ 个分量}$$

这意味着

$$\mathbf{y}_j(t)=\begin{pmatrix} y_{1j}(t)\\ y_{2j}(t)\\ \vdots\\ y_{nj}(t)\end{pmatrix}.$$

定理 10.1（叠加原理）

设 $\mathbf{y}_1,\dots,\mathbf{y}_n$ 是齐次系统

$$\mathbf{y}'(t)=\mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t) \tag{1}$$

的 n 个解，
则任意线性组合

$$\phi(t)=c_1\mathbf{y}_1(t)+\cdots+c_n\mathbf{y}_n(t)$$

对任意 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$ 也都是一个解。

定义 10.2（Wronskian）

设 $\mathbf{y}_1(t),\dots,\mathbf{y}_n(t)$ 是齐次系统 (1) 的 n 个解。定义矩阵

$$\mathbf{X}(t) := \begin{pmatrix} y_{11}(t) & y_{12}(t) & \dots & y_{1n}(t) \\ y_{21}(t) & y_{22}(t) & \dots & y_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(t) & y_{n2}(t) & \dots & y_{nn}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ \mathbf{y}_1(t) & \mathbf{y}_2(t) & \dots & \mathbf{y}_n(t) \\ | & | & \dots & | \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{X}$ 的第 i 列是向量 $\mathbf{y}_i(t)$。然后定义 Wronskian $W(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)[t]$ 为

$$W(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)[t] := \det \mathbf{X}(t).$$

注 1:
注意，这里的 Wronskian 的定义 不涉及导数!

定义 10.3

若存在一组常数 $c_1, \dots, c_n$，不全为零，使得

$$\alpha_1 \mathbf{f}_1(t_0) + \dots + \alpha_n \mathbf{f}_n(t_0) = \mathbf{0},$$

则称向量函数 $\mathbf{f}_1(t), \dots, \mathbf{f}_n(t)$ 在区间 I 的点 t_0 处 **线性相关。**

定义 10.4

若存在一组常数 $c_1, \dots, c_n$ 满足

$$\alpha_1 \mathbf{f}_1(t_0) + \dots + \alpha_n \mathbf{f}_n(t_0) = \mathbf{0},$$

从而推出 $c_1 = \dots = c_n = 0$，
则称向量函数 $\mathbf{f}_1(t), \dots, \mathbf{f}_n(t)$ 在区间 I 的点 t_0 处 **线性无关。**

基本解组

对于任意点 $t \in I$

$$\begin{aligned} &\alpha_1 \mathbf{y}_1(t) + \dots + \alpha_n \mathbf{y}_n(t) = \mathbf{0}, \\ \Leftrightarrow &[\mathbf{y}_1(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)]\mathbf{c} = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)^T$。

Fact

$$\begin{aligned} W(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)[t] \neq 0, \forall t \in I &\Leftrightarrow \det(\mathbf{X}(t)) \neq 0, \forall t \in I \\ &\Leftrightarrow \{\mathbf{y}_1(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)\} \text{ 在 } I \text{ 的每一点都线性无关.} \end{aligned}$$

定理 10.5

设 $\mathbf{y}_1(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)$ 是定义在开区间 I 上的齐次系统 (1) 的 n 个解。
则 $\mathbf{y}_1(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)$ 在区间 I 的每一点都线性无关 当且仅当 Wronskian $W(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)[t]$ 在 $t \in I$ 上非零。

在这种情况下，我们称 $\{\mathbf{y}_1(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)\}$ 构成一个基本解组（FSS），并且齐次系统 (1) 的任意解 $\phi(t)$ 都可以表示成线性组合:

$$\phi(t) = c_1 \mathbf{y}_1(t) + \dots + c_n \mathbf{y}_n(t),$$

其中 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$，并且这种表示方式是 **唯一** 的。
也就是说，常数 $c_1, \dots, c_n$ 被 **唯一** 确定。

基本矩阵

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t) \tag{2}$$

定义 10.6

设 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 构成齐次线性系统 (1) 的一个基本解组。则矩阵

$$\mathbf{\Psi}(t) = \begin{pmatrix} y_{11}(t) & y_{12}(t) & \ldots & y_{1n}(t) \\ y_{21}(t) & y_{22}(t) & \ldots & y_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(t) & y_{n2}(t) & \ldots & y_{nn}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & \ldots & | \\ \mathbf{y}_1(t) & \mathbf{y}_2(t) & \ldots & \mathbf{y}_n(t) \\ | & | & \ldots & | \end{pmatrix} \tag{3}$$

其列向量是 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$，称为系统 (1) 的一个 **基本矩阵**。

定理 10.7（刘维尔公式）

设 $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_n$ 是开区间 I 上齐次方程 (1) 的 n 个解。则 Wronskian 为

$$W(\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_n)[t] = c \exp\left(\int \operatorname{tr}(\mathbf{P}(t))dt\right),$$

其中矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的迹定义为

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \quad \text{(对角线元素之和)},$$

且 c 是一个与 $t \in I$ 无关的常数。

因此，Wronskian 要么在 I 上恒为零，要么在 I 上处处不为零。

注 2

设 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 是定义在开区间 I 上的齐次系统 (1) 的 n 个解。

由刘维尔公式可见，如果 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 在某一点 $t_0 \in I$ 线性相关，那么它们在区间 I 的每一点都线性相关；
如果 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 在某一点 $t_0 \in I$ 线性无关，那么它们在区间 I 的每一点都线性无关。

定理 10.8（至少存在一个基本解组）

设

$$\mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

其中元素 1 出现在第 i-th 行，设 $\mathbf{y}_i$ 是初值问题

$$\begin{aligned} \mathbf{y}'(t) &= \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t) \text{ for } t \in I, \\ \mathbf{y}(t_0) &= \mathbf{e}_i, \end{aligned}$$

在 $t_0 \in I$ 处的唯一解。则函数 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 构成齐次系统 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)$ 的一个基本解组。

复值解

和二阶方程一样，你会看到具有实值系数的线性 ODE 方程组也可能产生复值解。
不过我们同样有如下定理。

定理 10.9

若 $\mathbf{y}(t)=\mathbf{u}(t)+i\mathbf{v}(t)$ 是齐次系统 (1) 的一个复值解，其中

- $\mathbf{P}(t)$ 的各项都是 **实值** 函数，并且
- 向量 $\mathbf{u}(t)$ 与 $\mathbf{v}(t)$ 也都是实值的

那么 $\mathbf{u}(t)$ 和 $\mathbf{v}(t)$ 都是齐次系统 (1) 的解。

总结：齐次系统 $\mathbf{y}'(t)=\mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)$ 的基本解组 $\mathbf{y}_1,\dots,\mathbf{y}_n$ 总是存在，并且任意齐次系统解 ϕ 都能 **唯一地** 表示成 $\mathbf{y}_1,\dots,\mathbf{y}_n$ 的线性组合。

2 常系数齐次系统

现在我们研究如下形式的系统

$$\mathbf{y}'(t)=\mathbf{A}\mathbf{y}(t),\quad t\in I, \tag{4}$$

其中 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$。

对于一般矩阵 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，尝试

$$\mathbf{y}(t)=\boldsymbol{\xi}e^{rt},$$

其中 $\boldsymbol{\xi}$ 是一个 **常向量**（不依赖于 t），且 $r\in\mathbb{C}$。得到：

$$\boxed{(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0}},$$

即常数 r 必须是矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个 **特征值**，而对应的 $\boldsymbol{\xi}$ 必须是相应的 **特征向量**。

二阶方阵

情形 1：实且互异的特征值

设 $\boldsymbol{\xi}_1$ 和 $\boldsymbol{\xi}_2$ 分别是对应于 r_1 和 r_2 的特征向量。注意 $\boldsymbol{\xi}_1$ 和 $\boldsymbol{\xi}_2$ 线性无关。考察函数 $\mathbf{y}_1(t)=\boldsymbol{\xi}_1e^{r_1t}$ 和 $\mathbf{y}_2(t)=\boldsymbol{\xi}_2e^{r_2t}$

> $\boldsymbol{\xi}_1=[\xi_{11},\xi_{21}]^T,\boldsymbol{\xi}_2=[\xi_{21},\xi_{22}]^T$

$$W(\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2)[t]==e^{(r_1+r_2)t}\begin{vmatrix}\xi_{11}&\xi_{12}\\ \xi_{21}&\xi_{22}\end{vmatrix}\neq 0$$

对任意 $t\in I$ 都成立。因此，由定理 10.5，齐次系统 (4) 的通解为

$$\boxed{\mathbf{y}(t)=c_1e^{r_1t}\boldsymbol{\xi}_1+c_2e^{r_2t}\boldsymbol{\xi}_2}.$$

情形 2：共轭复特征值

- $r_1=\delta+i\mu$，其中 $\delta,\mu\in\mathbb{R}$，对应特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\mathbf{u}+i\mathbf{v}$
- $r_2=\delta-i\mu$，其中 $\delta,\mu\in\mathbb{R}$，对应特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=\mathbf{u}-i\mathbf{v}$
- $\mathbf{u}+i\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{u}-i\mathbf{v}$ 线性无关

此外，$\mathbf{x}_1(t)=(\mathbf{u}+i\mathbf{v})e^{(\delta+i\mu)t}$，$\mathbf{x}_2(t)=(\mathbf{u}-i\mathbf{v})e^{(\delta-i\mu)t}$ 是线性无关的解。
齐次系统 (4) 的通解为

$$\mathbf{y}(t)=c_1\mathbf{x}_1(t)+c_2\mathbf{x}_2(t).$$

但使用 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 的缺点是它们是复值函数。

$$\mathbf{y}_1(t)=e^{\delta t}(\mathbf{u}\cos(\mu t)-\mathbf{v}\sin(\mu t)),\quad \mathbf{y}_2(t)=e^{\delta t}(\mathbf{u}\sin(\mu t)+\mathbf{v}\cos(\mu t)).$$

检验 $\mathbf{y}_1$ 和 $\mathbf{y}_2$ 的 Wronskian 非零：$\det([\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2])=e^{2\delta t}\det([\mathbf{u},\mathbf{v}])\neq 0.$

因此，由定理 10.5，齐次系统 (4) 的通解为

$$\begin{aligned}\mathbf{y}(t)=&c_1\mathbf{y}_1(t)+c_2\mathbf{y}_2(t)\\ =&e^{\delta t}\left[c_1(\cos(\mu t)\mathbf{u}-\sin(\mu t)\mathbf{v})+c_2(\cos(\mu t)\mathbf{v}+\sin(\mu t)\mathbf{u})\right]\end{aligned}$$

> 如果 $r_1=r_2$，那么就得到一个代数重数为 2 的特征值。

情形 3(a)：重实特征值，geo. mult.=alg. mult.

几何重数也等于 2，这意味着存在两个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2$ 对应于 $r_1 = r_2 =: \lambda$。那么回到情形 1，齐次系统 (4) 的通解为

$$\mathbf{y}(t) = c_1 e^{\lambda t}\boldsymbol{\xi}_1 + c_2 e^{\lambda t}\boldsymbol{\xi}_2.$$

注： 在上面所有关于 2×2 矩阵 $\mathbf{A}$ 的情形中，线性无关特征向量的个数都等于 $n = 2$。因此，$\mathbf{A}$ 可对角化，解也较容易求出。

情形 3(b)：重实特征值，geo. mult. < alg. mult.

如果特征值 λ 的几何重数为 1，那么对应于 λ 只有一个特征向量 $\boldsymbol{\xi}$。

$$\mathbf{y}_1(t) = \boldsymbol{\xi}e^{\lambda t}, \quad \mathbf{y}_2(t) = (t\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})e^{\lambda t}$$

计算 Wronskian 得

$$W(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2)[t] = e^{2\lambda t}\begin{vmatrix}\xi_1 & t\xi_1 + \eta_1\\ \xi_2 & t\xi_2 + \eta_2\end{vmatrix} = e^{2\lambda t}\begin{vmatrix}\xi_1 & \eta_1\\ \xi_2 & \eta_2\end{vmatrix},$$

因此，Wronskian 非零当且仅当 $\boldsymbol{\xi}$ 和 $\boldsymbol{\eta}$ 线性无关。

通解为

$$\mathbf{y}(t) = c_1\boldsymbol{\xi}e^{\lambda t} + c_2(t\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})e^{\lambda t}.$$

注： $\mathbf{A}\boldsymbol{\xi} = \lambda\boldsymbol{\xi}$，$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi}$ 蕴含 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^2\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$。$\boldsymbol{\eta}$ 被称为 广义特征向量。

> **定义**
>
> 设 λ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，非零向量 $\boldsymbol{\eta}$ 若存在某个正整数 p 使得
>
> $$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^p\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0},$$
>
> 则称 $\boldsymbol{\eta}$ 为一个 广义特征向量。
> 若进一步满足
>
> - $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^p\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$
> - $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{p-1}\boldsymbol{\eta} \neq \mathbf{0}$
>
> 则称广义特征向量 $\boldsymbol{\eta}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 对应于特征值 λ 的 p 阶 广义特征向量。

这里，由于 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$ 且 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^2\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$，所以 $\boldsymbol{\eta}$ 是 二阶广义特征向量。
而由于 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ 且 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^0\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$，所以 $\boldsymbol{\xi}$ 是 一阶广义特征向量（也就是通常的特征向量）。

3×3 矩阵

3×3 矩阵

当 $\mathbf{A}$ 是一个 3×3 实矩阵时，情形类似，但稍微复杂一些。在这种情况下，将有三个特征值 r_1、r_2 和 r_3。

- 情形 1：r_1、r_2 和 r_3 全部互异且为实数。
- 情形 2：两个特征值为复数，另一个为实数。$r_{12} = \delta \pm i\mu$（$\delta, \mu \in \mathbb{R}$）为复数，而 r_3 为实数。
- 情形 3：存在一个重复实特征值。
  - 情形 3 a)：$r \triangleq r_1 = r_2 \neq r_3$（$r_1$ 和 r_3 都是实数）
    1. r 的 geo.mul. 为 2。
    2. r 的 geo.mul. 为 1。
  - 情形 3 b)：$r \triangleq r_1 = r_2 = r_3$（$r$ 为实数）
    1. r 的 geo.mul. 为 3。
    2. r 的 geo.mul. 为 2。
    3. r 的 geo.mul. 为 1。

情形 1：r_1、r_2 和 r_3 全部互异且为实数。

设 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 分别是对应于 r_1、r_2 和 r_3 的特征向量。那么 $(\boldsymbol{\xi}_1 e^{r_1 t}, \boldsymbol{\xi}_2 e^{r_2 t}, \boldsymbol{\xi}_3 e^{r_3 t})$ 构成一个 FSS。

情形 2：两个特征值为复数，另一个为实数。

$r_{12}=\delta\pm i\mu$（$\delta,\mu\in\mathbb{R}$）为复数，而 r_3 为实数。

设 $\mathbf{u}+i\mathbf{v},\boldsymbol{\xi}_3$ 分别是对应于 r_1 和 r_3 的特征向量（其中 $\mathbf{u},\mathbf{v}$ 是实向量）。那么
$(e^{\delta t}(\mathbf{u}\cos(\mu t)-\mathbf{v}\sin(\mu t)),e^{\delta t}(\mathbf{u}\sin(\mu t)+\mathbf{v}\cos(\mu t)),\boldsymbol{\xi}_3e^{r_3t})$ 构成一个 FSS。

情形 3 a)：$r\triangleq r_1=r_2\neq r_3$（$r_1$ 和 r_3 都是实数）

(1) r 的 geo.mul. 为 2。

设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 分别是对应于 r_1 的线性无关特征向量。并且 $\boldsymbol{\xi}_3$ 是对应于 r_3 的特征向量。那么 $(\boldsymbol{\xi}_1e^{r_1t},\boldsymbol{\xi}_2e^{r_1t},\boldsymbol{\xi}_3e^{r_3t})$ 构成一个 FSS。

(2) r 的 geo.mul. 为 1。

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是对应于 r_1 的特征向量，$\boldsymbol{\xi}_3$ 是对应于 r_3 的特征向量。寻找广义特征向量 $\boldsymbol{\eta}$，使得

$$(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0},\quad(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\xi}.$$

则 $(\boldsymbol{\xi}e^{r_1t},(t\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta})e^{r_1t},\boldsymbol{\xi}_3e^{r_3t})$ 构成一个 FSS。

情形 3 b)：$r\triangleq r_1=r_2=r_3$（r 为实数）

(1) r 的 geo.mul. 为 3。

设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 是对应于 r_1 的线性无关特征向量。那么 $(\boldsymbol{\xi}_1e^{r_1t},\boldsymbol{\xi}_2e^{r_1t},\boldsymbol{\xi}_3e^{r_1t})$ 构成一个 FSS。

(2) r 的 geo.mul. 为 2。

设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是对应于 r_1 的线性无关特征向量。寻找广义特征向量 $\boldsymbol{\eta}$，使得

$$(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\xi}_1=\mathbf{0},\quad(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\xi}_1.$$

则 $(\boldsymbol{\xi}_1e^{r_1t},(t\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\eta})e^{r_1t},\boldsymbol{\xi}_2e^{r_3t})$ 构成一个 FSS。

情形 3 b)：$r\triangleq r_1=r_2=r_3$（r 为实数）

(3) r 的 geo.mul. 为 1。

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是对应于 r_1 的特征向量。一个解是 $\mathbf{y}_1(t)=\boldsymbol{\xi}e^{rt}$。
再寻找另外两个解，形式为：$\mathbf{y}_2(t)=(t\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta})e^{rt}$ 和
$\mathbf{y}_3(t)=(\boldsymbol{\theta}+t\boldsymbol{\eta}+\frac{t^2}{2}\boldsymbol{\xi})e^{rt}$
寻找广义特征向量 $\boldsymbol{\eta}$，使得

$$(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0},\quad(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\xi},$$

即

$$(\mathbf{A}-r\mathbf{I})^2\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}.$$

并且还要寻找广义特征向量 $\boldsymbol{\theta}$，使得

$$(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0},\quad(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\xi}\quad(\mathbf{A}-r\mathbf{I})\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{\eta},$$

即

$$(\mathbf{A}-r\mathbf{I})^3\boldsymbol{\theta}=\mathbf{0}.$$

那么 $(\boldsymbol{\xi}e^{rt},(t\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta})e^{rt},(\boldsymbol{\theta}+t\boldsymbol{\eta}+\frac{t^2}{2}\boldsymbol{\xi})e^{rt})$ 构成一个 FSS。

教程中将给出一些详细例子。

一般情形：$n\times n$ 矩阵

一般情形：$n \times n$ 矩阵

问题： 对于具有实常数项的一般矩阵 $\mathbf{A}_{n\times n}$，能否有一种系统的方法来求解 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$?

答案：**Yes.**
可以使用两种方法：一种是利用特征值和特征向量，另一种是利用矩阵指数（需要计算 $e^{\mathbf{A}t}$）。

11_常系数一阶齐次 ODE 系统

1 引言与问题设定

1 引言与问题设定

一般情形：$n \times n$ 矩阵

考虑如下形式的系统

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t), \quad t \in I, \tag{1}$$

其中 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是一个常矩阵。

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$，其中 $k \in \mathbb{N}$，并且每个特征值 λ_i 的代数重数为 $m_i \in \mathbb{N}$。这意味着特征方程具有如下形式

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1)^{m_1}(\lambda - \lambda_2)^{m_2}\cdots(\lambda - \lambda_k)^{m_k},$$

其中 $m_1 + \cdots + m_k = n$。现在再设每个特征值 λ_i 的几何重数为 q_i，其中对于每个 $1 \le i \le k$，有 $1 \le q_i \le m_i$（回忆 $1 \le$ 几何重数 $\le$ 代数重数）。

目标： 找到与特征值 λ_i 对应的 m_i 个线性无关解（其中 $i = 1, \cdots, k$）。

---

2 可对角化矩阵情形（$q = m$）

如果对所有 $i = 1, \ldots, k$ 都有 $q_i = m_i$，那么 $\mathbf{A}$ 是可对角化的。

存在 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n$，分别对应特征值 $r_1, \cdots, r_n$，其中 $r_1, \cdots, r_n \in \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$，并且

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \operatorname{diag}(r_1, \cdots, r_n), \quad \mathbf{P} = [\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n]$$

我们定义新的向量 $\mathbf{x} := \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}$。于是，

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{x}(t) \Rightarrow \boxed{\mathbf{x}'(t) = \mathbf{\Lambda}\mathbf{x}(t)}.$$

$\mathbf{x}$ 的解就很容易求出，其形式为：

$$\mathbf{x}(t) = [c_1 e^{r_1 t}, \cdots, c_n e^{r_n t}]^T.$$

并且 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{P}\mathbf{x}(t) = c_1 e^{r_1 t}\boldsymbol{\xi}_1 + \cdots + c_n e^{r_n t}\boldsymbol{\xi}_n$。

事实上，$e^{r_1 t}\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, e^{r_n t}\boldsymbol{\xi}_n$ 构成一个基本解组。

3 不可对角化矩阵情形（$q < m$）

情形 1：如果特征值 λ 的几何重数 $q =$ 代数重数 m，
那么设 $\mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_m$ 是关于 λ 的 m 个线性无关特征向量（即 $\mathbf{A}\mathbf{r}_j = \lambda\mathbf{r}_j, j = 1, \cdots, m$）。

由于 $\frac{d}{dt}(\mathbf{r}_j e^{\lambda t}) = \lambda\mathbf{r}_j e^{\lambda t}$，
于是我们已经得到 m 个线性无关解 $\mathbf{r}_1 e^{\lambda t}, \cdots, \mathbf{r}_m e^{\lambda t}$。

情形 2：如果特征值 λ 的几何重数 $q <$ 代数重数 m。
那么我们就需要构造 m 个线性无关解。我们寻找如下形式的解：

$$\mathbf{y}(t) = \left(\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}_1 t + \mathbf{r}_2\frac{t^2}{2} + \cdots + \mathbf{r}_{m-1}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}\right)e^{\lambda t}$$

事实

如果 λ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，其代数重数为 m，那么

$$(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})^m\mathbf{r}=\mathbf{0}$$

将有 m 个线性无关解 $\mathbf{r}_0^{(1)},\cdots,\mathbf{r}_0^{(m)}$。

注： $\mathrm{Null}((\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})^m)$ 称为特征值 λ（代数重数为 m）对应的 **广义特征空间**，并且 $\dim(\mathrm{Null}((\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})^m))=m$。

从 $\mathbf{r}_0^{(1)}$ 出发，可以构造第一个解

$$\mathbf{y}^{(1)}(t)=\left(\mathbf{r}_0^{(1)}+\mathbf{r}_1^{(1)}t+\mathbf{r}_2^{(1)}\frac{t^2}{2}+\cdots+\mathbf{r}_{m-1}^{(1)}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}\right)e^{\lambda t}$$

从 $\mathbf{r}_0^{(2)}$ 出发，可以构造第二个解

$$\mathbf{y}^{(2)}(t)=\left(\mathbf{r}_0^{(2)}+\mathbf{r}_1^{(2)}t+\mathbf{r}_2^{(2)}\frac{t^2}{2}+\cdots+\mathbf{r}_{m-1}^{(2)}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}\right)e^{\lambda t}$$

……

直到从 $\mathbf{r}_0^{(m)}$ 出发，可以构造第 m 个解

$$\mathbf{y}^{(m)}(t)=\left(\mathbf{r}_0^{(m)}+\mathbf{r}_1^{(m)}t+\mathbf{r}_2^{(m)}\frac{t^2}{2}+\cdots+\mathbf{r}_{m-1}^{(m)}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}\right)e^{\lambda t}$$

事实

$$\mathbf{y}^{(1)}(t),\cdots,\mathbf{y}^{(m)}(t)$$

是与特征值 λ 对应的 m 个在所有 t 上都线性无关的解。

说明：当 $t=0$ 时，$\mathbf{y}^{(1)}(t=0)=\mathbf{r}_0^{(1)},\cdots,\mathbf{y}^{(m)}(t=0)=\mathbf{r}_0^{(m)}$，因此 $\{\mathbf{y}^{(1)}(t=0),\cdots,\mathbf{y}^{(m)}(t=0)\}$ 线性无关。
由 Liouville 公式可知，$\{\mathbf{y}^{(1)}(t),\cdots,\mathbf{y}^{(m)}(t)\}$ 对所有 t 都线性无关。

12_常系数一阶齐次 ODE 系统

1 基本矩阵与矩阵指数

1 基本矩阵与矩阵指数

回顾：

$$\mathbf{x}'(t)=\mathbf{P}(t)\mathbf{x}(t) \tag{1}$$

定义 11.1

设 $\mathbf{x}^{(1)}(t),\ldots,\mathbf{x}^{(n)}(t)$ 构成齐次线性系统 (1) 的一个基本解组。则矩阵

$$\mathbf{\Psi}(t)=\begin{pmatrix}| & | & \cdots & | \\ \mathbf{x}^{(1)}(t) & \mathbf{x}^{(2)}(t) & \ldots & \mathbf{x}^{(n)}(t) \\ | & | & \cdots & |\end{pmatrix} \tag{2}$$

其列向量为 $\mathbf{x}^{(1)}(t),\ldots,\mathbf{x}^{(n)}(t)$，称为系统 (1) 的一个 **基本矩阵** 。

设 $\mathbf{x}^{(1)}(t),\ldots,\mathbf{x}^{(n)}(t)$ 构成齐次常系数线性系统 (1) 的一个基本解组，则系统 (1) 的通解

$$\mathbf{x}(t)=c_1\mathbf{x}^{(1)}(t)+c_2\mathbf{x}^{(2)}(t)+\cdots+c_n\mathbf{x}^{(n)}(t)$$

可写为

$$\mathbf{x} = \mathbf{\Psi}(t)\mathbf{c}, \tag{3}$$

其中 $\mathbf{c}$ 是以 $c_1, \ldots, c_n$ 为分量的向量。若

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0,$$

则相应初值问题的解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{\Psi}(t)\mathbf{\Psi}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0. \tag{4}$$

由于 $\mathbf{\Psi}$ 的每一列都是系统 (6) 的一个解，因此容易验证 $\mathbf{\Psi}$ 满足矩阵微分方程

$$\mathbf{\Psi}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{\Psi}, \tag{5}$$

其中 $\mathbf{\Psi}' = \frac{d\mathbf{\Psi}}{dt} = \left(\frac{d\psi_{ij}(t)}{dt}\right)_{n\times n}$，$\psi_{ij}(t)$ 是 $\mathbf{\Psi}$ 的第 (i,j) 个元素。

1.1 矩阵指数

在这一讲中，我们将使用 **基本矩阵** 与 **矩阵指数** 来求解如下初值问题

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \tag{6}$$

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \tag{7}$$

将 **矩阵指数** 定义为

$$e^{\mathbf{A}} \triangleq \mathbf{I} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!}. \tag{8}$$

并且对任意 t，$\mathbf{I} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n t^n}{n!}$ 也收敛，因此我们可定义

$$e^{\mathbf{A}t} \triangleq \mathbf{I} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n t^n}{n!}. \tag{9}$$

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^p t^p}{p!}.$$

性质

1. $\exp(\mathbf{O}_{n\times n}) = \mathbf{I}$。
2. 若 $\mathbf{\Lambda} = diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$，则 $e^{\mathbf{\Lambda}} = diag(e^{\lambda_1}, \ldots, e^{\lambda_n})$。

定理 11.2

1. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$，则 $e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}$。
2. $(e^{\mathbf{A}})^{-1} = e^{-\mathbf{A}}$
3. 对于非奇异矩阵 $\mathbf{P}$，有

$$\exp(\mathbf{PAP}^{-1}) = \mathbf{P}e^{\mathbf{A}}\mathbf{P}^{-1}.$$

推论

若 $\mathbf{A}$ 可对角化，则存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得
$\mathbf{A} = \mathbf{P}diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\mathbf{P}^{-1}$，则 $e^{\mathbf{A}} = \mathbf{P}diag(e^{\lambda_1}, \ldots, e^{\lambda_n})\mathbf{P}^{-1}$。

定理 11.3

$$\frac{d(e^{\mathbf{A}t})}{dt} = (e^{\mathbf{A}t})' = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{A}. \tag{10}$$

因此，$e^{\mathbf{A}t}$ 的每一列都是 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 的一个解，而且，$e^{\mathbf{A}t}|_{t=0} = \mathbf{I}$。

$W[e^{\mathbf{A}t}](t=0) = 1 \neq 0$。因此，$e^{\mathbf{A}t}$ 是系统

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

的基本矩阵。

上述 ODE 的通解为

$$\mathbf{x} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{c}, ---------- (*)$$

其中 $\mathbf{c} = [c_1, \ldots, c_n]^T$ 是任意常向量。

现在来求解初值问题

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0.$$

将初始条件代入上面的通解 (*)，得

$$\mathbf{x}_0 = e^{\mathbf{A}t_0}\mathbf{c}.$$

于是，$\mathbf{c} = (e^{\mathbf{A}t_0})^{-1}\mathbf{x}_0 = e^{-\mathbf{A}t_0}\mathbf{x}_0$。因此，

$$\mathbf{x} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{c} = e^{\mathbf{A}t}e^{-\mathbf{A}t_0}\mathbf{x}_0 = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}_0.$$

> **注记 1**
>
> 若 $\mathbf{A}$ 可对角化，则 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$，则 $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{P}e^{\mathbf{\Lambda}t}\mathbf{P}^{-1}$ 是系统
>
> $$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$
>
> 的基本矩阵，并满足 $e^{\mathbf{A}t}|_{t=0} = \mathbf{I}$。此外，$\mathbf{\Psi}(t) = \mathbf{P}e^{\mathbf{\Lambda}t}$ 也是一个基本矩阵。

然而，若 $\mathbf{A}$ 不可对角化，则计算 $e^{\mathbf{A}}$ 会相当繁琐。

1.2 半单—幂零分解（$S-N$ 分解）

> **定义 11.7**
>
> 若一个方阵可对角化，则称其为 **半单（Semisimple）**。
> 若一个方阵 $\mathbf{A}$ 存在某个正整数 k 使得 $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$，则称其为 **幂零（Nilpotent）**。

> **定理 11.8：半单—幂零分解**
>
> 设 $\mathbf{A}$ 为一个 $n \times n$ 矩阵。则存在两个 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{N}$，使得
>
> 1. $\mathbf{S}$ 可对角化（半单），
> 2. $\mathbf{N}$ 是幂零矩阵，
> 3. $\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{N}$，
> 4. $\mathbf{SN} = \mathbf{NS}$。
>
> 满足这四个条件的两个矩阵 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{N}$ 是唯一确定的。

> **定理 11.9（$S-N$ 分解）**
>
> 设 $\mathbf{A}$ 是一个仅有一个不同特征值 r 的 2×2 或 3×3 矩阵。则 $\mathbf{A}$ 可分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{N}$，其中
>
> 1. $\mathbf{S} = r\mathbf{I}$。
> 2. $\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{S}$。
> 3. $\mathbf{N}^2 = \mathbf{O}$ 或 $\mathbf{N}^3 = \mathbf{O}$。
> 4. $\mathbf{SN} = \mathbf{NS}$

> **事实**
>
> 对于一个仅有一个不同特征值 r 的 2×2 或 3×3 矩阵 $\mathbf{A}$，我们将其分解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{N},$$

其中 $\mathbf{S} = r\mathbf{I}$，$\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{S}$，$\mathbf{N}^2 = \mathbf{O}$ 或 $\mathbf{N}^3 = \mathbf{O}$。于是

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{(\mathbf{S}+\mathbf{N})t} = e^{\mathbf{S}t+\mathbf{N}t}.$$

由于 $\mathbf{SN} = \mathbf{NS}$，我们得到：

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{S}t}e^{\mathbf{N}t}$$

其中

$$e^{\mathbf{S}t} = e^{\mathbf{I}(rt)} = e^{rt}\mathbf{I}, \quad e^{\mathbf{N}t} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\mathbf{N}t)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{2}\frac{(\mathbf{N}t)^k}{k!} = \mathbf{I} + \mathbf{N}t + \frac{1}{2}\mathbf{N}^2t^2.$$

因此

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{rt}\left(\mathbf{I} + \mathbf{N}t + \frac{1}{2}\mathbf{N}^2t^2\right).$$

13_非齐次一阶线性 ODE 方程组

0 非齐次一阶线性 ODE 方程组

0 非齐次一阶线性 ODE 方程组

现在我们研究 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 时的非齐次方程组

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}(t), \tag{1}$$

如果 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n$ 是齐次方程组 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t)$ 的 n 个线性无关解，且 $\mathbf{Y}(t)$ 是该非齐次方程组的一个特解，那么其通解为

$$\mathbf{y}(t) = c_1\mathbf{y}_1(t) + \cdots + c_n\mathbf{y}_n(t) + \mathbf{Y}(t),$$

其中 $\mathbf{y}_c(t) = c_1\mathbf{y}_1(t) + \cdots + c_n\mathbf{y}_n(t)$ 称为对应解。

---

1 待定系数法

如果非齐次项 $\mathbf{g}(t)$ 的各个分量是指数函数、余弦函数、正弦函数和多项式的和或乘积，那么我们可以使用待定系数法来求非齐次方程组

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}(t)$$

的一个特解。

与二阶方程和 n 阶方程相比，一个不同之处在于：这里的待定系数是 **向量** 。

下面我们列出若干特定 $\mathbf{g}$ 的试探解形式：

$\mathbf{g}(t)$	特解形式 $\mathbf{Y}(t)$	s 的取值
$\mathbf{P}_m(t)e^{\alpha t}$	$\mathbf{Q}_{m+s}(t)e^{\alpha t}$	α 的代数重数
$\mathbf{P}_m(t)e^{\alpha t}\cos(\beta t)$	$\mathbf{Q}_{m+s}(t)e^{\alpha t}\cos(\beta t) + \mathbf{R}_{m+s}(t)e^{\alpha t}\sin(\beta t)$	$\alpha+i\beta$ 的代数重数
$\mathbf{P}_m(t)e^{\alpha t}\sin(\beta t)$	$\mathbf{Q}_{m+s}(t)e^{\alpha t}\cos(\beta t) + \mathbf{R}_{m+s}(t)e^{\alpha t}\sin(\beta t)$	$\alpha+i\beta$ 的代数重数

α 的代数重数是指 α 作为 $\mathbf{A}$ 的特征值时的重数。

$\alpha+i\beta$ 的代数重数是指 $\alpha+i\beta$ 作为 $\mathbf{A}$ 的特征值时的重数。

这里，我们使用记号

$$\mathbf{P}_m(t) = \mathbf{a}_m t^m + \mathbf{a}_{m-1}t^{m-1} + \cdots + \mathbf{a}_1 t + \mathbf{a}_0,$$

其中 $\mathbf{a}_0, \dots, \mathbf{a}_m$ 是常向量，因此 $\mathbf{P}_m(t)$ 是一个次数为 m 的向量值多项式。

注记 1

与 n 阶线性方程不同，对于 n 阶线性方程，试探解的形式是 $t^sQ_m(t)$，其最低次项是 t^s；
而对于线性方程组，我们必须使用形如 $\mathbf{Q}_{m+s}(t)$ 的试探解，它是一个次数为 $m+s$ 的多项式，并且包含所有更低次项 $t^{s-1}, t^{s-2}, \ldots, t^1, t^0$。

2 叠加原理

定理 13.3

设 $\mathbf{y}_1(t)$ 是如下 ODE 方程组的解

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}_1(t),$$

且 $\mathbf{y}_2(t)$ 是如下 ODE 方程组的解

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}_2(t).$$

则 $\mathbf{y}_1(t) + \mathbf{y}_2(t)$ 将是如下 ODE 方程组的解

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}_1(t) + \mathbf{g}_2(t).$$

3 参数变易法

现在我们考虑更一般的非齐次一阶方程组

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}(t),$$

其中矩阵 $\mathbf{P}(t) = (p_{ij}(t))_{n\times n}$，并且 $p_{ij}(t), i, j = 1, \cdots, n$ 在区间 I 上连续。首先，我们忽略非齐次项，研究对应的齐次系统 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)$。

定义 13.6（基本矩阵）

设 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 是齐次系统 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)$ 的一个基本解组。定义矩阵 $\mathbf{F}$ 为

$$\mathbf{F}(t) = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{y}_1(t) & \mathbf{y}_2(t) & \cdots & \mathbf{y}_n(t) \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11}(t) & y_{12}(t) & \cdots & y_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(t) & y_{n2}(t) & \cdots & y_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

则称其为系统 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)$ 的一个 **基本矩阵** 。

注意，由于 $\mathbf{F}(t)$ 的列向量构成一个基本解组，故对所有 $t \in I$，基本矩阵 $\mathbf{F}(t)$ 都是可逆的（Wronskian $W(\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_n)[t] = \det(\mathbf{F}(t)) \neq 0$）。

性质：

设 $\mathbf{y}_1(t), \ldots, \mathbf{y}_n(t)$ 是齐次系统 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t)$ 的一个基本解组。定义矩阵 $\mathbf{F}$ 为

$$\mathbf{F}(t) = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{y}_1(t) & \mathbf{y}_2(t) & \cdots & \mathbf{y}_n(t) \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

则它满足性质

$$\frac{d\mathbf{F}(t)}{dt} = \mathbf{P}(t)\mathbf{F}(t)$$

现在回到非齐次系统

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{g}(t).$$

假设我们已经有对应齐次系统的一个基本矩阵 $\mathbf{F}(t)$，则对应解可写为

$$\mathbf{y}_c(t) = \mathbf{F}(t)\mathbf{c},$$

其中 $\mathbf{c}$ 是常向量。

参数变易法是考虑试探解

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{F}(t)\mathbf{u}(t),$$

其中 $\mathbf{u}(t)$ 是一个向量值函数。

$$\mathbf{u}(t) = \int \mathbf{F}^{-1}(t)\mathbf{g}(t)dt.$$

于是特解为

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{F}(t)\int \mathbf{F}^{-1}(t)\mathbf{g}(t)dt.$$

因此，非齐次系统的通解为

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_c(t) + \mathbf{z}(t) = \mathbf{F}(t)\mathbf{c} + \mathbf{F}(t)\left[\int \mathbf{F}^{-1}(t)\mathbf{g}(t)dt\right].$$

如果还给定初值条件 $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{v}$，则积分中应写成

$$\int_{t_0}^{t} \mathbf{F}^{-1}(s)\mathbf{g}(s)ds$$

从而有

$$\mathbf{v} = \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{F}(t_0)\mathbf{c} \Rightarrow \mathbf{c} = \mathbf{F}^{-1}(t_0)\mathbf{v}.$$

因此，该初值问题在区间 I 上的唯一解为

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{F}(t)\mathbf{F}^{-1}(t_0)\mathbf{v} + \mathbf{F}(t)\left[\int_{t_0}^{t} \mathbf{F}^{-1}(s)\mathbf{g}(s)ds\right].$$

14_拉普拉斯变换

1 数学基础回顾

无界区间上的反常积分定义为有限区间上积分的极限：

$$\int_a^{\infty} f(t)dt = \lim_{A\to\infty}\int_a^{A} f(t)dt \tag{1}$$

其中 A 是一个正实数。如果对每个 $A > a$，从 a 到 A 的积分都存在，并且当 $A \to \infty$ 时该极限存在，则该反常积分 **收敛**；否则它 **发散**。

> 若函数 f 除有限个跳跃间断点外处处连续，则称 f 为 **分段连续**。
> 若对每个 $\beta > \alpha$，f 在 $\alpha \le t \le \beta$ 上都分段连续，则称 f 在 $t \ge \alpha$ 上分段连续。

分段连续函数在有限区间上的积分，就是由分点划分出的各子区间积分之和。

> ⓘ • **定理 14.1**
>
> 若 f 在 $t \ge a$ 上分段连续，且当 $t \ge M$ 时有 $|f(t)| \le g(t)$，其中 M 为某个正常数；并且若 $\int_M^{\infty} g(t)dt$ 收敛，则 $\int_a^{\infty} f(t)dt$ 也收敛。
>
> 另一方面，若当 $t \ge M$ 时有 $f(t) \ge g(t) \ge 0$，且 $\int_M^{\infty} g(t)dt$ 发散，则 $\int_a^{\infty} f(t)dt$ 也发散。

2 拉普拉斯变换的定义与表格

> ⓘ • **定义 14.2**
>
> 设 $f(t)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的实函数，并满足
>
> 1. 对任意正数 A，f 在区间 $0 \le t \le A$ 上分段连续。
> 2. 当 $t \ge M$ 时，$|f(t)| \le Ke^{at}$。在这个不等式中，K, a, M 是实常数（$K > 0, M > 0$）。（称 $f(t)$ 是“指数阶”的。）

则定义为

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s)=F(s)=\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt \tag{3}$$

的 拉普拉斯变换 $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)=F(s)$ 在 $s>a$ 时存在。

定义 14.3

若 拉普拉斯变换 $\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)$ 定义为

$$\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)=\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt \tag{5}$$

则 $F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}$ 的 逆拉普拉斯变换 定义为

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}=f(t), \tag{6}$$

即

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}=f(t)\iff\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)=\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt.$$

拉普拉斯变换表

$f(t)=\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}$
1. 1	$\frac{1}{s},s>0$
2. e^{at}	$\frac{1}{s-a},s>a$
3. $t^n,n>0$ 整数	$\frac{n!}{s^{n+1}},s>0$
4. $t^p,p>-1$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}},s>0$
5. $\sin at$	$\frac{a}{s^2+a^2},s>0$
6. $\cos at$	$\frac{s}{s^2+a^2},s>0$
7. $\sinh at$	$\frac{a}{s^2-a^2},s>\|a\|$
8. $\cosh at$	$\frac{s}{s^2-a^2},s>\|a\|$
9. $e^{at}\sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2},s>a$
10. $e^{at}\cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2},s>a$
11. $t^ne^{at},n>0$ 整数	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}},s>a$
12. $u_c(t)$	$\frac{e^{-cs}}{s},s>0$
13. $u_c(t)f(t-c)$	$e^{-cs}F(s)$
14. $e^{ct}f(t)$	$F(s-c)$
15. $f(ct)$	$\frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right),c>0$
16. $\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$	$F(s)G(s)$
17. $\delta(t-c)(c>0)$	e^{-cs}

3 拉普拉斯变换的运算性质

定理 14.4

若 $\mathcal{L}\{f_1(t)\}(s)$ 和 $\mathcal{L}\{f_2(t)\}(s)$ 在 $s>a$ 时都有定义，且 c_1,c_2 为任意常数，则

$$\mathcal{L}\{c_1f_1(t)+c_2f_2(t)\}=c_1\mathcal{L}\{f_1(t)\}+c_2\mathcal{L}\{f_2(t)\} \tag{7}$$

$$\mathcal{L}\{c_1f_1(t)+c_2f_2(t)\}=\int_0^\infty e^{-st}[c_1f_1(t)+c_2f_2(t)]dt=c_1\int_0^\infty e^{-st}f_1(t)dt+c_2\int_0^\infty e^{-st}f_2(t)dt.$$

定理 14.5

设 f 连续，且 f' 在任意区间 $0\le t\le A$ 上分段连续。进一步假设存在常数 K,a,M，使得当 $t\ge M$ 时有 $|f(t)|\le Ke^{at}$。则 $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ 在 $s>a$ 时存在，并且

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}=s\mathcal{L}\{f(t)\}-f(0) \tag{8}$$

推论

设 $f,f',\dots,f^{(n-1)}$ 都连续，而 $f^{(n)}$ 在任意区间 $0\le t\le A$ 上分段连续。进一步假设存在常数 K,a,M，使得当 $t\ge M$ 时，对 $i=0,1,\dots,n-1$ 都有 $|f^{(i)}(t)|\le Ke^{at}$。则 $\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}$ 在 $s>a$ 时存在，且

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0) \tag{10}$$

其中 $F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}$。

定理 14.6

若 $F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}$ 在 $s>a$ 时存在，且 c 为常数，则

$$\mathcal{L}\{e^{ct}f(t)\}=F(s-c),\quad s>a+c \tag{11}$$

反过来，若 $f(t)=\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$，则

$$e^{ct}f(t)=\mathcal{L}^{-1}\{F(s-c)\} \tag{12}$$

4 初值问题的求解

使用拉普拉斯变换求解微分方程的方法：

1. 用拉普拉斯变换将关于未知函数 f 的 t -域初值问题转化为关于 F 的 s -域代数问题。
2. 解这个代数问题以求得 F。
3. 由变换 F 恢复所需函数 f。这最后一步称为“求逆变换”，也就是取逆拉普拉斯变换。

考虑如下具有常系数的二阶线性方程

$$ay''+by'+cy=f(t) \tag{13}$$

假设解 $y=\phi(t)$ 满足上述推论中 $n=2$ 的条件，我们对式 (13) 取变换，从而得到

$$a[s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)]+b[sY(s)-y(0)]+cY(s)=F(s) \tag{14}$$

其中 $F(s)$ 是 $f(t)$ 的变换。对式 (14) 解出 $Y(s)$，得到

$$Y(s)=\frac{(as+b)y(0)+ay'(0)}{as^2+bs+c}+\frac{F(s)}{as^2+bs+c} \tag{15}$$

这样，问题就解决了，前提是我们能够找到其拉普拉斯变换为 $Y(s)$ 的函数 $y=\phi(t)$，即 $\phi(t)=\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$。

拉普拉斯变换法也可以用于求解高于二阶的线性微分方程，只要方程中的系数是常数。

5 不连续激励：阶跃函数与平移

定义 14.11

单位阶跃函数或 Heaviside 函数定义为

$$\boxed{u_c(t)=\begin{cases}0, & t<c,\\ 1, & t\ge c,\end{cases}\quad c\ge 0.} \tag{35}$$

平移定理与阶跃函数

当 $c \geq 0$ 时，u_c 的拉普拉斯变换容易求得：

$$\mathcal{L}\{u_c(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} u_c(t)dt = \int_c^\infty e^{-st}dt = \frac{e^{-cs}}{s}, \quad s > 0 \tag{36}$$

对一个定义在 $t \geq 0$ 上的给定函数 f，我们经常需要考虑与之相关的函数 g，其定义为

$$y = g(t) = \begin{cases} 0, & t < c, \\ f(t-c), & t \geq c, \end{cases} = u_c(t) f(t-c)$$

它表示将 f 向正 t 方向平移距离 c

> ⓘ • **定理 14.12**
>
> 若 $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ 在 $s > a$ 时存在，且 c 为正实常数，则
>
> $$\mathcal{L}\{u_c(t) f(t-c)\} = e^{-cs}\mathcal{L}\{f(t)\} = e^{-cs}F(s), \quad s > a \tag{37}$$
>
> 反过来，若 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$，则
>
> $$u_c(t) f(t-c) = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-cs}F(s)\} \tag{38}$$

6 脉冲力：单位冲激与 Dirac Delta 函数

在某些应用中，有必要处理具有冲击性质的现象，例如仅在极短时间区间内起作用的力。这类问题常常导出如下形式的微分方程

$$ay'' + by' + cy = g(t) \tag{49}$$

其中 $g(t)$ 只在某个 $\tau > 0$ 下的短区间 $t_0 - \tau < t < t_0 + \tau$ 内非零，其余时间均为零。

定义积分

$$I(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)dt \tag{50}$$

它衡量了该激励函数的强度。在机械系统中，若 $g(t)$ 是只在区间 $(t_0 - \tau, t_0 + \tau)$ 内非零的力，则 $I(\tau)$ 就是力 $g(t)$ 在该时间区间内施加的总冲量。

特别地，设 $t_0 = 0$，且 $g(t)$ 给为

$$g(t) = d_\tau(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\tau}, & -\tau < t < \tau, \\ 0, & t \leq -\tau, \text{ 或 } t \geq \tau, \end{cases} \tag{51}$$

其中 $\tau > 0$ 为一个很小的常数。在这种情况下，显然有 $I(\tau) = 1$，与 τ 的取值无关，只要 $\tau \neq 0$。

当 $\tau \to 0$ 时，我们得到一个理想化的单位冲激函数 δ，它在 $t = 0$ 施加大小为 1 的冲量，但在除 0 之外的所有点都为零。这个函数不是初等微积分中研究的通常意义下的函数，称为 **Dirac delta 函数。**

delta 函数具有如下性质：

$$\delta(t) = 0, \quad t \neq 0, \quad \text{且} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1 \tag{52}$$

位于任意点 $t = t_0$ 的单位冲激由 $\delta(t - t_0)$ 给出，它满足

$$\delta(t - t_0) = 0, \quad t \neq t_0, \quad \text{且} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)dt = 1 \tag{53}$$

注：Delta 函数不是通常意义下的函数，它是一个广义函数。

重要性质：Dirac delta 函数 $\delta(t - t_0)$ 满足如下性质：对任意在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积的函数 $f(t)$，

$$\lim_{\tau \to 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} d_\tau(t - t_0) f(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) f(t)dt \tag{54}$$

> ⓘ • **定理 14.14**
>
> 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积，并且在 t_0 附近连续。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) f(t)dt = f(t_0) \tag{55}$$

对于 $t_0 > 0$，$\delta(t-t_0)$ 的拉普拉斯变换定义为

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} &= \lim_{\tau\to 0^+} \mathcal{L}\{d_\tau(t-t_0)\} \\
&= \lim_{\tau\to 0^+} \int_0^\infty e^{-st} d_\tau(t-t_0)dt \\
&= \lim_{\tau\to 0^+} \int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} e^{-st} d_\tau(t-t_0)dt \\
&= \lim_{\tau\to 0^+} \frac{1}{2\tau}\int_{t_0-\tau}^{t_0+\tau} e^{-st}dt \\
&= \lim_{\tau\to 0^+} \frac{1}{2s\tau} e^{-st_0}(e^{s\tau}-e^{-s\tau}) = e^{-st_0}
\end{aligned}$$

7 积分-微分方程：卷积定理

定义 14.16

若 $f(t)$ 和 $g(t)$ 定义在 $[0,\infty)$ 上，则 $f*g$ 的卷积定义为

$$\boxed{(f*g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau.} \tag{64}$$

性质

- $f*g = g*f$ 交换律
- $f*(g_1+g_2) = f*g_1 + f*g_2$ 分配律
- $(f*g)*h = f*(g*h)$ 结合律
- $f*0 = 0*f = 0$

定理 14.17

若 $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ 和 $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ 都在 $s > a \geq 0$ 时存在，则

$$\mathcal{L}\{(f*g)(t)\} = F(s)G(s), \quad s > a \tag{69}$$

定理 14.18

若 $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$，且 $\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = g(t)$，则

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f*g)(t) \tag{70}$$

15_一阶 ODE 与稳定性 I

1 单个一阶 ODE 的几何方法

给定一个一阶非线性 ODE

$$y'(t) = f(t,y),$$

对于连续函数 f 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$，我们知道，当给定初始条件时，IVP 恰好存在一个解。此外，我们可以利用该方程绘制 t 与 y 的图像。

在每个点 (t,y) 处，我们可以画一条斜率为 $f(t,y)$ 的线段。这就给出了该 ODE 的 **方向场**。
通常，我们还可以在线段末端加上箭头（箭头表示当 t 增加时解的演化方向），这称为 **方向场** 或 **斜率场**。

如果我们把一个粒子放入这个方向场中的初始位置 (t_0,y_0)，该粒子将沿着方向场运动，从而描出 ODE 解的一条 **轨线** $\{(t,y(t)) : t \in I\}$。

定义 15.3：临界点与驻定解

给定连续函数 $f(t,y)$，假设 $y_* \in \mathbb{R}$ 是一个点，使得

$$\boxed{f(t,y_*)=0 \quad \forall t \in I},$$

则 y_* 称为 f 的一个 **临界点**。我们称常函数

$$\phi(t)=y_* \quad \forall t \in I$$

为 ODE $y'=f(t,y)$ 的一个 **驻定解**。

2 自治 ODE 与相图

除了方向场之外，对于非线性 **自治** ODE

$$y'=f(y)$$

另一个有用的图形是 y 与 $f(y)$ 的图像。

3 稳定性分析

使用方向场（斜率场）以及 y 与 $f(y)$ 的图像，在不实际求解 ODE 的情况下研究解的行为，这是本章（本节）的核心思想。

对于驻定点 y_*，如果我们从靠近 y_* 的位置出发，并且随着时间推进，轨线趋向于 y_*，那么我们称该驻定点 y_* 是 **渐近稳定** 的。

定义 15.5：稳定性

给定一个自治一阶 ODE $y'=f(y)$，以及一个驻定解 y_*。如果存在一个 $\delta_0>0$（只依赖于 y_*），使得对于 IVP

$$y'=f(y) \text{ for } t \in I, \quad y(t_0)=y_0 \text{ with } t_0 \in I,$$

的任意解 $\phi(t)$，都满足如下性质：

$$|y_0-y_*|<\delta_0 \implies \phi(t) \to y_* \text{ as } t \to \infty,$$

这表示如果我们从靠近 y_* 的位置出发，那么随着时间推进，我们将趋向于 y_*，则称 y_* 是 **渐近稳定** 的。

对于驻定点 y_*，如果我们从靠近 y_* 的位置出发，轨线随着时间推进会远离 y_*，那么我们称该驻定点是 **不稳定** 的。

记 $\phi(t)$ 为 IVP

$$y'=f(y) \text{ for } t \in I, \quad y(t_0)=y_0 \text{ with } t_0 \in I,$$

的解。
则对于一个不稳定的驻定解 y_*，除了 $y_0=y_*$（这意味着对所有 $t \geq t_0$，$\phi(t)=y_*$）之外，任何其他初始条件都会导致 $|\phi(t)-y_*| \nrightarrow 0$ $(t \to +\infty)$，
因此对于不稳定的驻定解 $y=y_*$，解 $\phi(t)$ 永远不会到达 y_*。